

1η ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

Ονοματεπώνυμο: ΡΟΥΣΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

ΑΕΜ: 10704

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην παρούσα εργασία υλοποιήθηκαν και συγκρίθηκαν τρεις μέθοδοι εξισορρόπησης ιστογράμματος (Greedy, Non-Greedy και Post-Disturbance) καθώς και τεχνικές αντιστοίχισης ιστογράμματος με βάση την εικόνα αναφοράς. Παρουσιάστηκαν αποτελέσματα για κάθε μέθοδο και αναλύθηκαν οι διαφορές στην ποιότητα της εξόδου και στον υπολογιστικό χρόνο.

2. Περιγραφή Υλοποίησης

Υλοποιήθηκαν συναρτήσεις για τον υπολογισμό ιστογράμματος, εφαρμογή μετασχηματισμού και υλοποίηση των αλγορίθμων εξισορρόπησης και αντιστοίχισης.

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ:

hist_utils.py :

Συνάρτηση: `calculate_hist_of_img(img_array, return_normalized)`

Περιγραφή:

Η συνάρτηση `calculate_hist_of_img` παίρνει μία εικόνα και μετράει πόσο συχνά εμφανίζεται κάθε φωτεινότητα (intensity value) μέσα σε αυτήν.

Πιο συγκεκριμένα:

- Αν η εικόνα είναι ασπρόμαυρη (grayscale), κάθε pixel έχει μία τιμή από 0 έως 1 (αφού κανονικοποιούμε).
- Η συνάρτηση μετράει πόσα pixels έχουν τιμή κοντά στο 0, κοντά στο 0.01, στο 0.02 κ.ο.κ.
- Τα μαζεύει όλα σε μία λίστα (ή λεξικό) και το αποτέλεσμα είναι το ιστόγραμμα της εικόνας, δηλαδή ένα γράφημα που μας δείχνει ποιες φωτεινότητες είναι πιο συχνές στην εικόνα.

Άρα, το `calculate_hist_of_img` μας δίνει το ιστόγραμμα της εικόνας.

Ανάλυση Λειτουργίας:

Λαμβάνει ως είσοδο ένα NumPy array (`img_array`) που περιέχει τις τιμές φωτεινότητας της εικόνας.

Χρησιμοποιεί τη `np.unique(img_array, return_counts=True)` για να βρει:

- Τις μοναδικές τιμές που εμφανίζονται στην εικόνα.
- Τον αριθμό εμφανίσεων κάθε μοναδικής τιμής.

Δημιουργεί ένα λεξικό (`hist_dict`) που ως κλειδιά έχει τις μοναδικές τιμές φωτεινότητας και ως τιμές το πλήθος εμφανίσεων.

Αν η παράμετρος `return_normalized` είναι `True`, διαιρεί όλα τα πλήθη με το συνολικό αριθμό δειγμάτων (δηλαδή το πλήθος όλων των pixels), ώστε να προκύψει κανονικοποιημένο ιστόγραμμα.

Συνάρτηση: `apply_hist_modification_transform(img_array, modification_transform)`

Περιγραφή:

Η συνάρτηση `apply_hist_modification_transform` παίρνει μία εικόνα και αλλάζει τα pixel της, ώστε να ακολουθήσουν μια καινούρια κατανομή φωτεινότητων που της δίνουμε. Πιο συγκεκριμένα:

- Εμείς της δίνουμε έναν "χάρτη" που λέει: «Αν το pixel είχε φωτεινότητα 0.2, κάν' το 0.3. Αν είχε 0.5, κάν' το 0.7», κλπ.
- Η συνάρτηση κοιτάει κάθε pixel και το αντικαθιστά με τη νέα τιμή σύμφωνα με αυτόν τον χάρτη.

Άρα, πολύ απλά, μεταμορφώνει την εικόνα σύμφωνα με έναν νέο τρόπο που έχουμε υπολογίσει πριν.

Ανάλυση Λειτουργίας:

Λαμβάνει ένα NumPy array εικόνας και ένα λεξικό (modification_transform) που καθορίζει για κάθε παλιά τιμή φωτεινότητας τη νέα τιμή.

Δημιουργεί έναν κενό πίνακα (new_img_array) με το ίδιο σχήμα όπως το αρχικό array.

Για κάθε μοναδική τιμή στο modification_transform:

- Εντοπίζει τα pixels που έχουν αυτή την παλιά τιμή στην εικόνα.
- Αντικαθιστά αυτά τα pixels με τη νέα τιμή που ορίζεται από το mapping.

Επιστρέφει τον νέο πίνακα (new_img_array) που περιέχει τις τροποποιημένες τιμές.

hist_modif.py :

Συνάρτηση: `perform_hist_modification(img_array, hist_ref, mode)`

Περιγραφή:

Η συνάρτηση `perform_hist_modification` παίρνει μια εικόνα και αλλάζει το ιστόγραμμα της, έτσι ώστε να μοιάζει με ένα άλλο ιστόγραμμα που

της δίνουμε σαν στόχο.

Πιο συγκεκριμένα:

- Συγκρίνει το ιστόγραμμα της εικόνας με το ιστόγραμμα αναφοράς που της δώσαμε.
- Βρίσκει πώς πρέπει να αλλάξουν οι τιμές των pixels (ποια τιμή να πάει σε ποια άλλη τιμή).
- Φτιάχνει έναν "χάρτη αλλαγών" και μετά αλλάζει όλα τα pixels σύμφωνα με αυτόν τον χάρτη.

Άρα, μεταμορφώνει την εικόνα έτσι ώστε το νέο ιστόγραμμά της να πλησιάζει όσο το δυνατόν το ζητούμενο.

Ανάλυση Λειτουργίας:

Λαμβάνει:

- Την είσοδο εικόνας (`img_array`) ως NumPy array.
- Το επιθυμητό ιστόγραμμα αναφοράς (`hist_ref`).
- Το mode λειτουργίας (`greedy`, `non-greedy`, `post-disturbance`).

Υπολογίζει το ιστόγραμμα της εισόδου (`input_hist`) και τον συνολικό αριθμό δειγμάτων (`total_samples`).

Αν το mode είναι `post-disturbance`:

- Προσθέτει τυχαίο θόρυβο σε κάθε pixel (με `np.random.uniform`) για να απομακρύνει τη συγκέντρωση τιμών.
- Στρογγυλοποιεί τα αποτελέσματα για να αποφύγει υπερβολικά πολλές μοναδικές τιμές.

Δημιουργεί ένα `mapping` (λεξικό) που συνδέει κάθε παλιά στάθμη φωτεινότητας σε νέα στάθμη:

- Στο `greedy mode`: αντιστοιχεί όσες τιμές χρειάζεται γρήγορα χωρίς

πολύ έλεγχο.

- Στο non-greedy mode: ελέγχει να μην υπερφορτωθεί η κάθε στάθμη χρησιμοποιώντας "deficiency checking".
- Στο post-disturbance mode: δουλεύει πάνω σε "ανακατεμένη" κατανομή φωτεινότητας.

Τέλος, εφαρμόζει το mapping καλώντας την `apply_hist_modification_transform` και επιστρέφει την νέα εικόνα.

Συνάρτηση: `perform_hist_eq(img_array, mode)`

Περιγραφή:

Η συνάρτηση `perform_hist_eq` παίρνει μια εικόνα και προσπαθεί να απλώσει τις τιμές φωτεινότητας της όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφα.

(Δηλαδή να κάνει την εικόνα να έχει τιμές που καλύπτουν όλο το εύρος από σκοτεινό σε φωτεινό, χωρίς να συγκεντρώνονται σε λίγες τιμές.)

Πιο συγκεκριμένα:

- Δημιουργεί ένα "στόχο" που είναι ένα ομοιόμορφο ιστόγραμμα (όλες οι φωτεινότητες να εμφανίζονται περίπου το ίδιο συχνά).
- Μετά, μετασχηματίζει την εικόνα ώστε το ιστόγραμμά της να πλησιάσει αυτό το ομοιόμορφο σχήμα.

Άρα, με απλά λόγια, η `perform_hist_eq` κάνει εξισορρόπηση ιστογράμματος, για να γίνει η εικόνα πιο "γεμάτη" και πιο ισορροπημένη σε φωτεινότητες.

Ανάλυση Λειτουργίας:

Δημιουργεί ένα "ιδανικό" ιστόγραμμα στόχο (`hist_target`) όπου όλες οι στάθμες φωτεινότητας έχουν ίσες πιθανότητες.

Αυτό το ιστόγραμμα στόχος ορίζεται δυναμικά με βάση το πλήθος των

μοναδικών τιμών στην είσοδο.

Καλεί την `perform_hist_modification`, δίνοντας ως στόχο το ομοιόμορφο ιστόγραμμα και το `mode` λειτουργίας (`greedy`, `non-greedy` ή `post-disturbance`).

Συνάρτηση: `perform_hist_matching(img_array, img_array_ref, mode)`

Περιγραφή:

Η συνάρτηση `perform_hist_matching` παίρνει μία εικόνα και αλλάζει το ιστόγραμμά της έτσι ώστε να μοιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο με το ιστόγραμμα μιας άλλης εικόνας που της δίνουμε ως αναφορά.

Πιο συγκεκριμένα:

- Υπολογίζει το ιστόγραμμα της εικόνας αναφοράς.
- Φτιάχνει έναν "χάρτη αλλαγών" που λέει πώς να αλλάξουν τα `pixel` της εισόδου.
- Μεταμορφώνει την εικόνα εισόδου ώστε, όταν τελειώσει, το ιστόγραμμά της να είναι παρόμοιο με αυτό της `reference` εικόνας.

Άρα, πολύ απλά, η `perform_hist_matching` κάνει την εικόνα εισόδου να αποκτήσει "στυλ" φωτεινοτήτων παρόμοιο με της εικόνας αναφοράς.

Ανάλυση Λειτουργίας:

Υπολογίζει το κανονικοποιημένο ιστόγραμμα της `reference` εικόνας (`hist_target`) χρησιμοποιώντας `calculate_hist_of_img`.

Στη συνέχεια καλεί την `perform_hist_modification`, ζητώντας από την είσοδο εικόνα να προσαρμοστεί προς το ιστόγραμμα της αναφοράς.

Το `mode` που χρησιμοποιείται καθορίζει πάλι αν θα γίνει απλά `greedy mapping`, πιο προσεκτικό `non-greedy mapping` ή `post-disturbance mapping`.

demo.py :

Συνάρτηση: `load_and_prepare_image(filename)`

Περιγραφή:

Η συνάρτηση `load_and_prepare_image` παίρνει το όνομα ενός αρχείου εικόνας και την φορτώνει σωστά για να μπορούμε να την επεξεργαστούμε.

Πιο συγκεκριμένα:

- Ανοίγει την εικόνα από το δίσκο.
- Αν είναι έγχρωμη (RGB), τη μετατρέπει σε ασπρόμαυρη (grayscale).
- Αν οι τιμές των pixels είναι από 0 έως 255 (όπως στις κλασικές εικόνες), τις κανονικοποιεί στο διάστημα $[0,1]$ διαιρώντας με το 255.
- Τέλος, επιστρέφει την προετοιμασμένη εικόνα ως NumPy array για να τη χρησιμοποιήσουμε.

Άρα, πολύ απλά, η `load_and_prepare_image` φορτώνει και προετοιμάζει την εικόνα μας για σωστή επεξεργασία.

Ανάλυση Λειτουργίας :

Χρησιμοποιεί την `Image.open(filename)` για να ανοίξει την εικόνα από το όνομα αρχείου που του δίνεται.

Ελέγχει αν η εικόνα είναι έγχρωμη (RGB). Αν ναι, την μετατρέπει σε grayscale με `.convert('L')`.

Μετατρέπει την εικόνα σε NumPy array (`np.array(img)`).

Αν το μέγιστο pixel value είναι πάνω από 1.0 (δηλαδή έχουμε τιμές

0-255), τότε διαιρεί όλο το array με 255.0 για να το φέρει στο [0,1].

Επιστρέφει το κανονικοποιημένο και επεξεργασμένο array.

Συνάρτηση: `plot_comparison(original, processed, original_title, processed_title, fig_title)`

Περιγραφή:

Η συνάρτηση `plot_comparison` δείχνει δίπλα-δίπλα την αρχική και την επεξεργασμένη εικόνα μαζί με τα ιστογράμμά τους.

Πιο συγκεκριμένα:

- Εμφανίζει την αρχική εικόνα και την νέα εικόνα μετά την επεξεργασία.
- Κάτω από κάθε εικόνα, εμφανίζει και το αντίστοιχο ιστόγραμμα της.
- Έτσι μπορούμε να δούμε πώς άλλαξε η εικόνα και το ιστόγραμμά της μετά τον αλγόριθμο που εφαρμόσαμε.

Άρα, πολύ απλά, η `plot_comparison` μας βοηθάει να συγκρίνουμε άμεσα την παλιά και τη νέα εικόνα και τα ιστογράμμά τους.

Ανάλυση Λειτουργίας:

Δημιουργεί ένα grid 2x2 με `matplotlib.pyplot.subplots`.

Στην πρώτη γραμμή:

- Αριστερά εμφανίζει την αρχική εικόνα (`original`) με τον τίτλο `original_title`.
- Δεξιά εμφανίζει την επεξεργασμένη εικόνα (`processed`) με τον τίτλο `processed_title`.

Στη δεύτερη γραμμή:

- Αριστερά εμφανίζει το ιστόγραμμα της αρχικής εικόνας.
- Δεξιά εμφανίζει το ιστόγραμμα της επεξεργασμένης εικόνας.

Τα ιστογράμματα υπολογίζονται με `calculate_hist_of_img` και σχεδιάζονται ως γραμμές (bars).

Κεντρική Ροή του `demo.py` :

Περιγραφή:

Ο κεντρικός κώδικας του `demo.py` φορτώνει την εικόνα εισόδου και την εικόνα αναφοράς από μονοπάτια που δίνει ο χρήστης, και στη συνέχεια εφαρμόζει:

1. Histogram Equalization:

- Εκτελεί εξισορρόπηση ιστογράμματος με τα 3 διαφορετικά modes: greedy, non-greedy, post-disturbance.
- Για κάθε mode, εμφανίζει εικόνες και ιστογράμματα.

2. Reference Histogram Display:

- Εμφανίζει μόνο το ιστόγραμμα της reference εικόνας, για να έχει ο χρήστης εικόνα του στόχου.

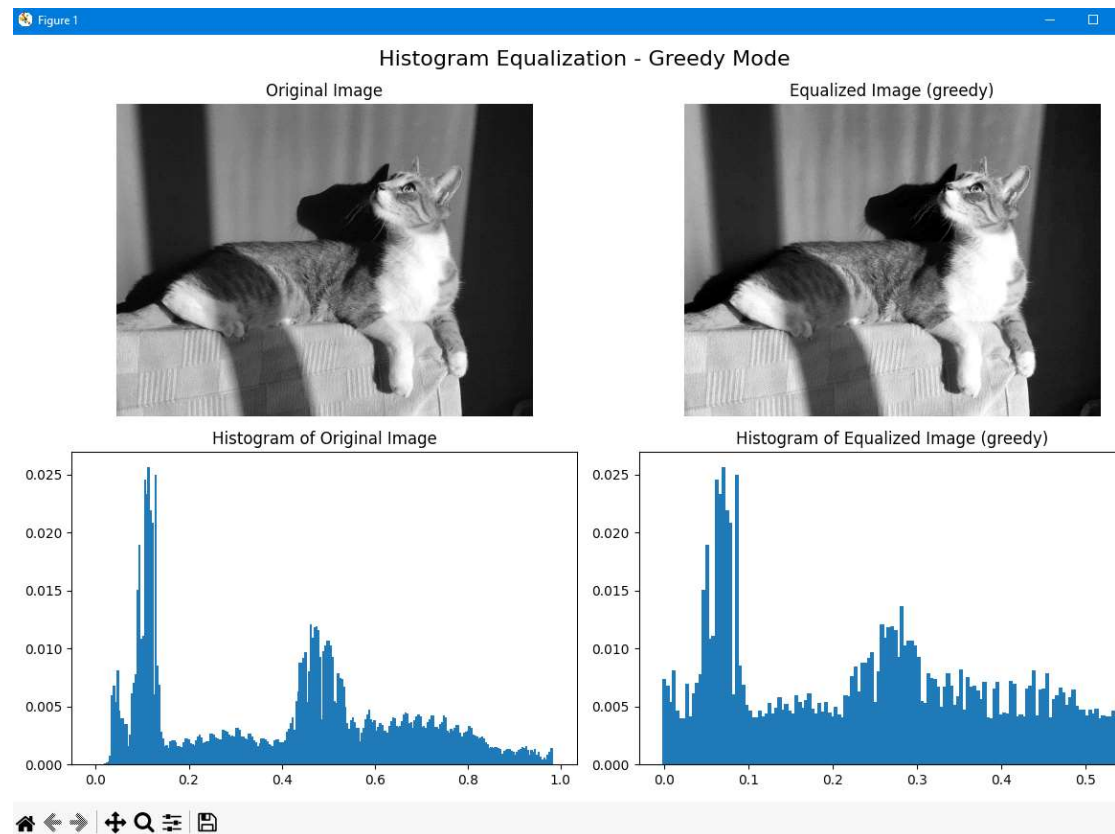
3. Histogram Matching:

- Εκτελεί αντιστοίχιση ιστογράμματος για κάθε mode.
- Παρουσιάζει εικόνες και ιστογράμματα για το πώς ταιριάζει το ιστόγραμμα της εισόδου με το reference.

Όλη η διαδικασία επαναλαμβάνεται αυτόματα χωρίς να απαιτείται αλλαγή στον κώδικα — αρκεί ο χρήστης να δώσει το σωστό αρχείο εικόνας όταν του ζητηθεί.

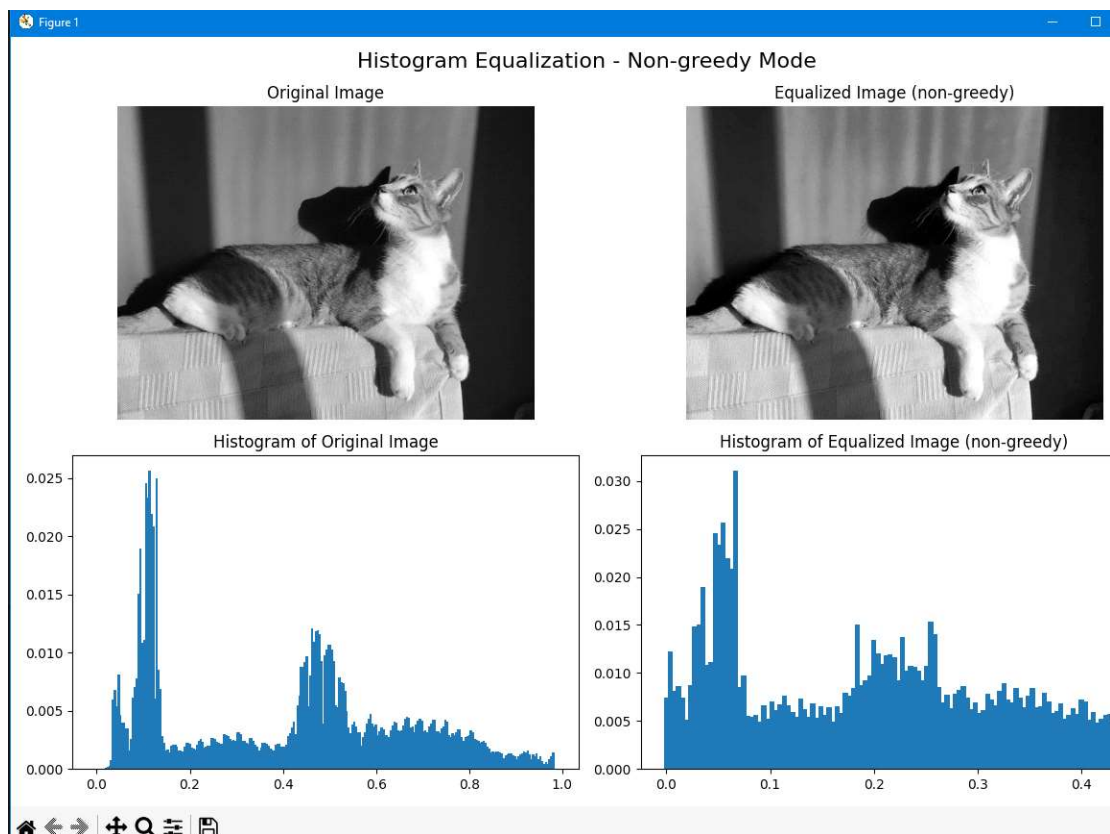
3. Πειραματικά Αποτελέσματα και Παρατηρήσεις

Εξισορρόπηση Ιστογράμματος - Greedy Mode



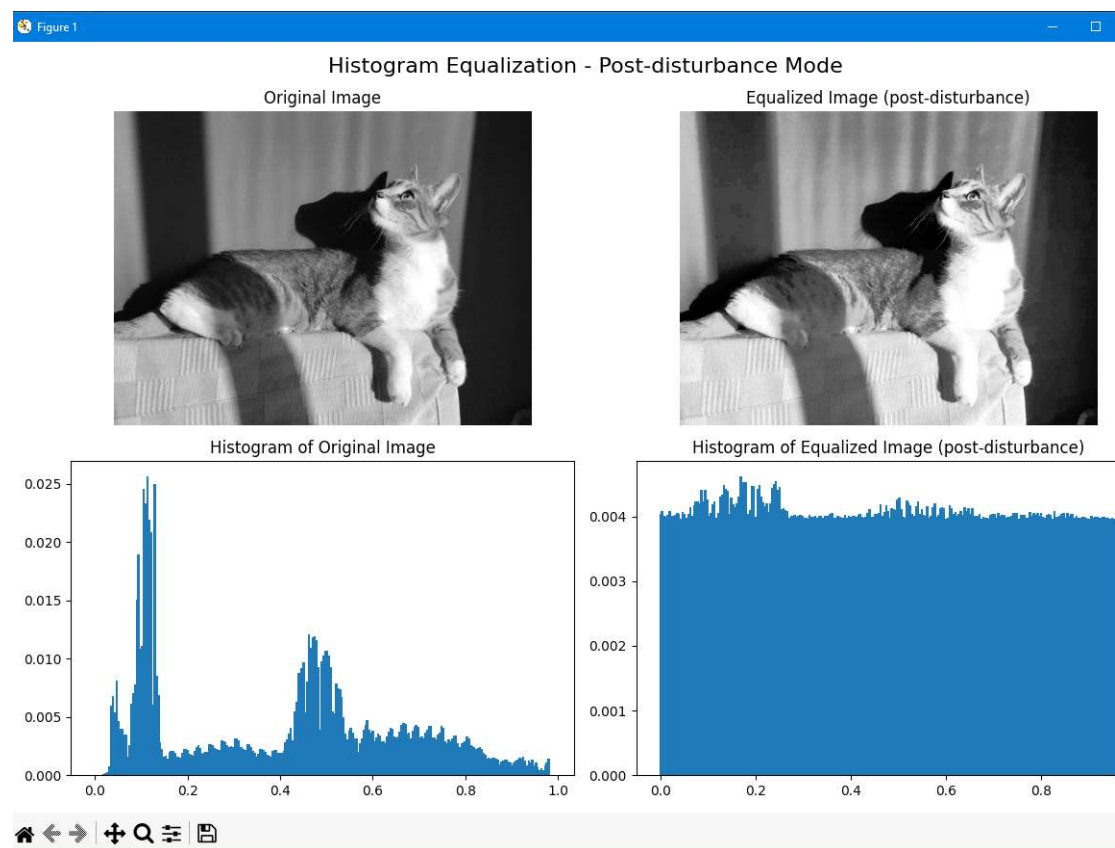
Η εξισορρόπηση με Greedy αλγόριθμο βελτίωσε τη διασπορά του ιστογράμματος, αν και παρέμειναν αρκετές συγκεντρώσεις τιμών.

Εξισορρόπηση Ιστογράμματος - Non-Greedy Mode



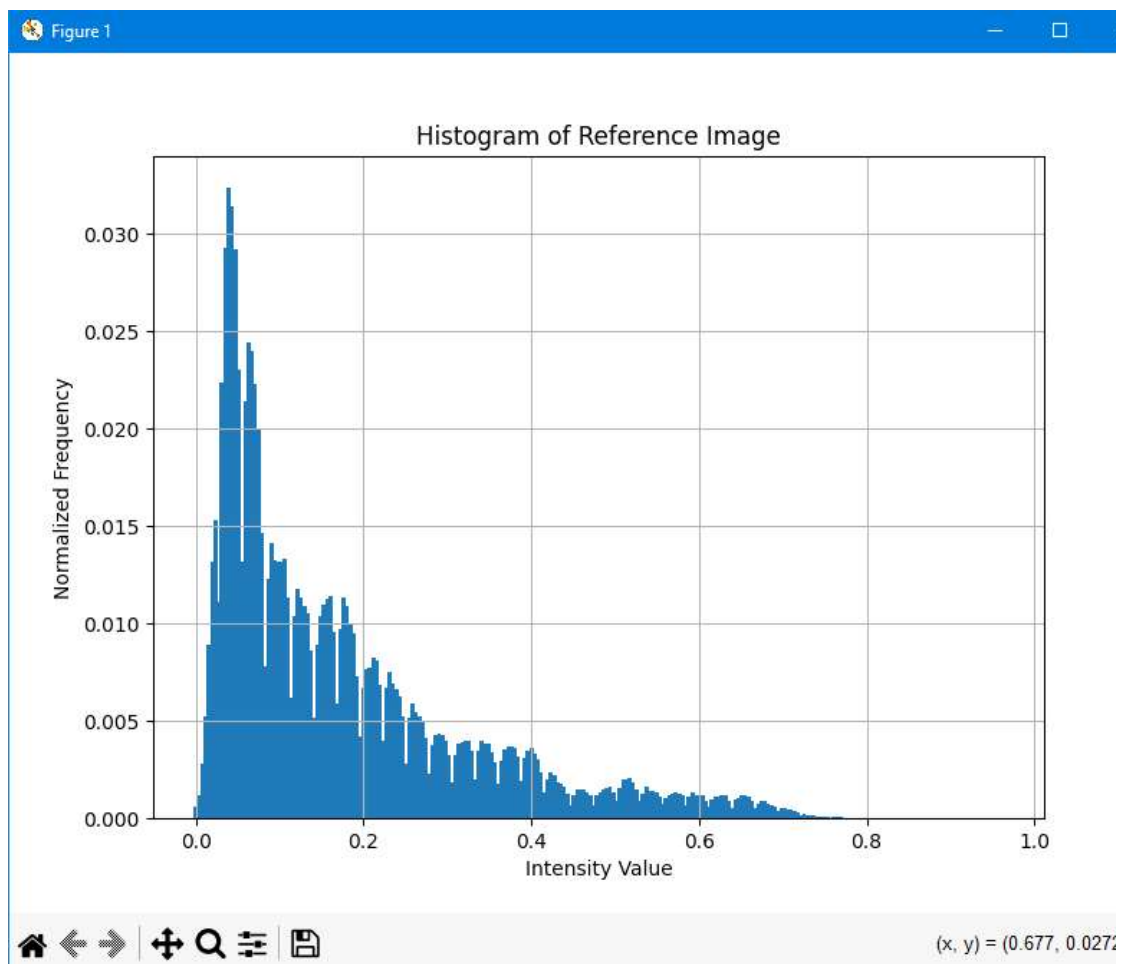
Ο Non-Greedy αλγόριθμος πέτυχε καλύτερη κατανομή τιμών, με πιο ομαλή εξισορρόπηση σε σχέση με τον Greedy.

Εξισορρόπηση Ιστογράμματος - Post-Disturbance Mode



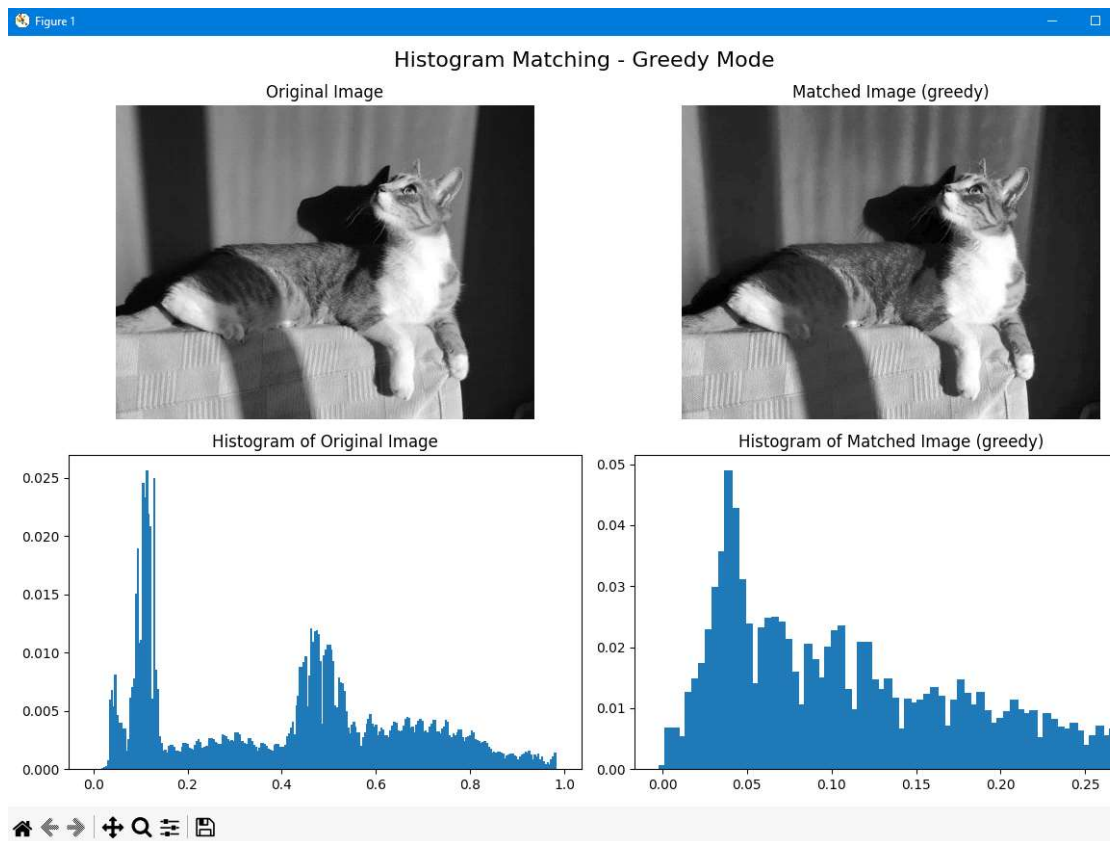
Η μέθοδος Post-Disturbance παρήγαγε σχεδόν ομοιόμορφο ιστόγραμμα, όμως απαιτούσε μεγαλύτερο υπολογιστικό χρόνο.

Ιστόγραμμα Εικόνας Αναφοράς



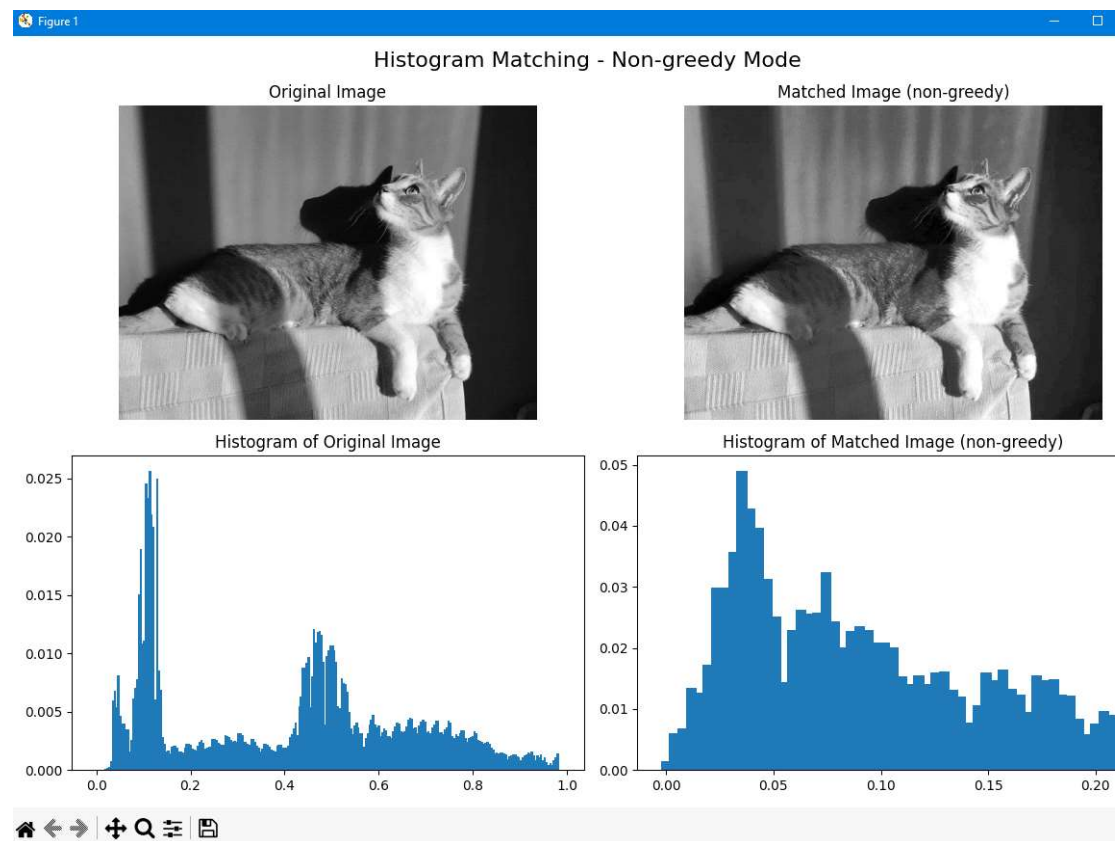
Παρατηρείται η μεγάλη συγκέντρωση φωτεινότητας σε χαμηλές τιμές. Χρησιμοποιήθηκε για τη διαδικασία αντιστοίχισης.

Αντιστοίχιση Ιστογράμματος - Greedy Mode



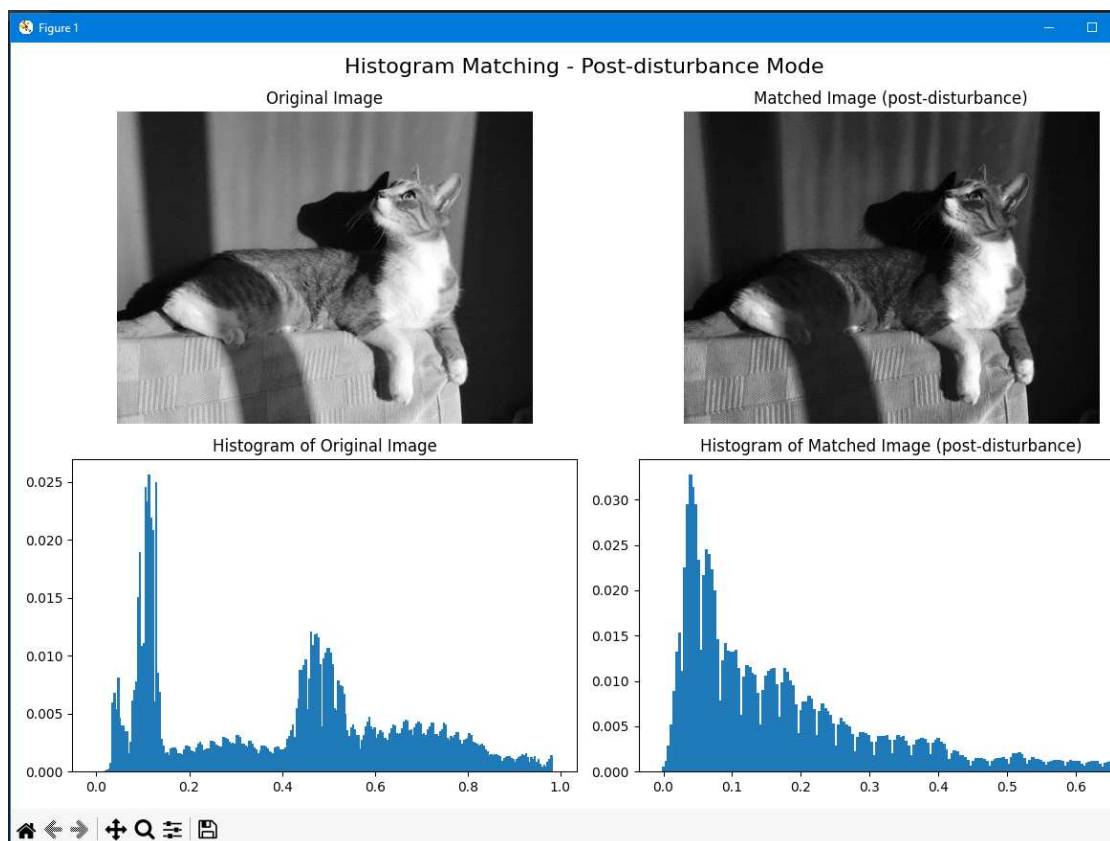
Η αντιστοίχιση με Greedy είχε σημαντική απόκλιση σε σχέση με το ιστόγραμμα αναφοράς.

Αντιστοίχιση Ιστογράμματος - Non-Greedy Mode



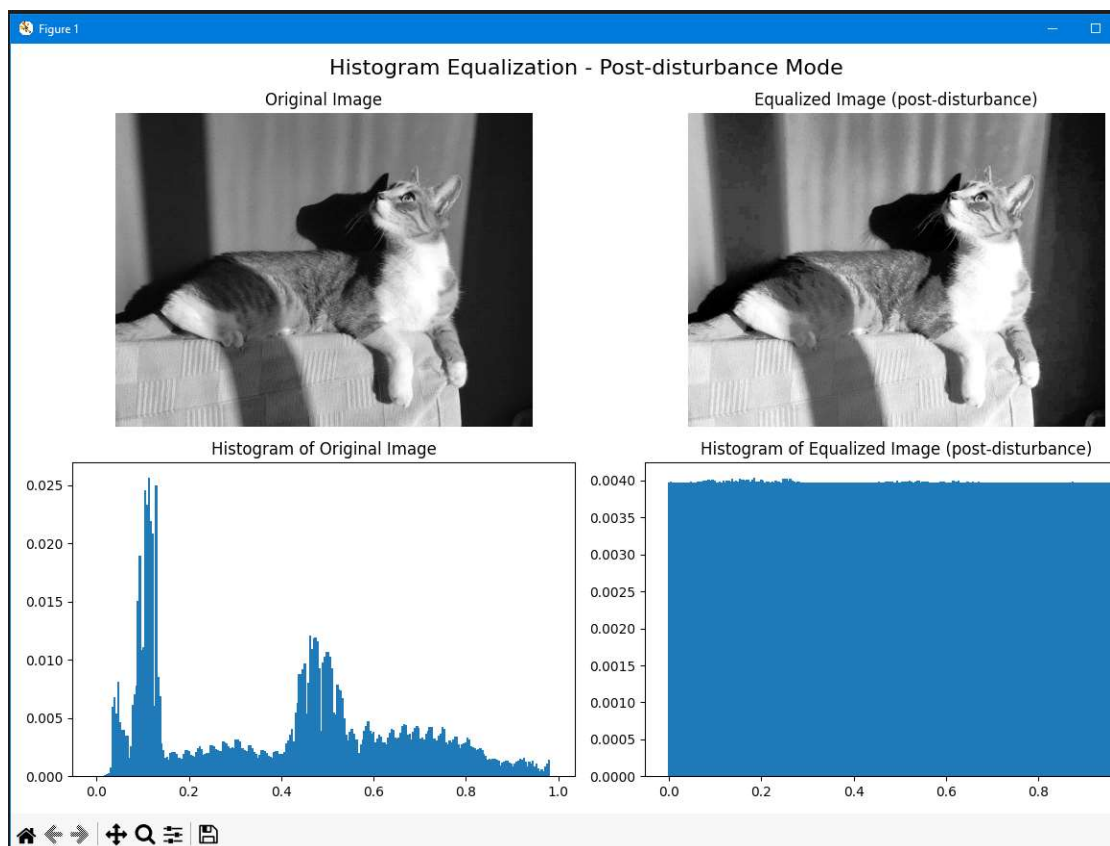
Ο Non-Greedy αλγόριθμος πέτυχε καλύτερη σύγκλιση προς το ιστογράμμα αναφοράς από τον Greedy.

Αντιστοίχιση Ιστογράμματος - Post-Disturbance Mode



Η Post-Disturbance μέθοδος έφερε το ιστόγραμμα κοντά στο επιθυμητό αλλά με κόστος υπολογιστικού χρόνου.

Εξισορρόπηση Post-Disturbance με 5 Δεκαδικά



Με στρογγυλοποίηση σε 5 δεκαδικά το ιστόγραμμα έγινε σχεδόν τέλεια ομοιόμορφο, αλλά ο χρόνος υπολογισμού αυξήθηκε σημαντικά.

Παρατηρήσεις :

- Στα παραπάνω αποτελέσματα βλέπουμε τα 6 ζητούμενα διαγράμματα. Στα τρία πρώτα βλέπουμε την αρχική εικόνα εισόδου (input_img) σε σύγκριση με την τελική, όπως επίσης και

τα αντίστοιχα ιστογράμμά τους, μετά από τη διαδικασία εξισορρόπησης ιστογράμματος με τις μεθόδους που αναγράφονται στην επικεφαλίδα των διαγραμμάτων. Στη συνέχεια, έβαλα να μας δείχνει το ιστόγραμμα της εικόνας αναφοράς (`ref_img`), παρόλο που δε ζητήθηκε, ώστε να έχουμε μια ιδέα για το ιστόγραμμα το οποίο προσπαθούμε να προσεγγίσουμε με τη διαδικασία αντιστοίχισης. Τέλος, στα τρία τελευταία διαγράμματα βλέπουμε την αρχική εικόνα σε σύγκριση με την τελική, όπως επίσης και τα αντίστοιχα ιστογράμμά τους, μετά από τη διαδικασία αντιστοίχισης ιστογράμματος της εικόνας εισόδου (`input_img`) με εκείνου της εικόνας αναφοράς (`ref_img`) με την μέθοδο που αναγράφεται στο εκάστοτε διάγραμμα.

- Συμπερασματικά, ο Non-Greedy αλγόριθμος προσφέρει καλύτερη εξισορρόπηση σε σχέση με τον Greedy, ενώ η Post-Disturbance προσφέρει σχεδόν ιδανικό ιστόγραμμα εις βάρος του υπολογιστικού κόστους.
- Σημειώνω, ότι το τελευταίο πειραματικό αποτέλεσμα (εξισορρόπηση post-disturbance με 5 δεκαδικά), αναφέρεται στην αλλαγή που έκανα στη γραμμή 21 του κώδικα στο αρχείο `hist_modif.py` όπου γίνεται στρογγυλοποίηση του `img_array` με συγκεκριμένο πλήθος δεκαδικών ψηφίων για να έχουμε διακριτές τιμές και όχι άπειρες συνεχείς. Το άλλαξα από 4 δεκαδικά ψηφία σε 5 και παρατήρησα ότι το ιστόγραμμα προσεγγίζει ένα σχεδόν τέλεια ομοιόμορφο ιστόγραμμα. Ωστόσο έκανε πολλή ώρα να εμφανίσει το διάγραμμα (πάνω από 1 λεπτό) οπότε το άφησα στα 4 δεκαδικά ψηφία (που κάνει γύρω στα 10-15 δευτερόλεπτα). Θα μπορούσα να το βάλω και λιγότερα για να γλιτώνω χρόνο υπολογισμού αλλά έτσι χάνω στην ποιότητα της εικόνας.
- Τέλος, τρέχοντας το `demo.py`, θα ζητηθεί από τον χρήστη να δώσει το ακριβές μονοπάτι της εικόνας εισόδου και αναφοράς στον υπολογιστή του. Πατώντας "enter" κάθε φορά που γράφει ένα μονοπάτι, το πρόγραμμα θα τρέξει το αρχείο και θα δώσει τα ζητούμενα αποτελέσματα. Με αυτό τον τρόπο, το πρόγραμμα τρέχει για οποιαδήποτε εικόνα και να δοθεί από τον χρήστη.